几何学 I 作业 10 解答

1. 取 $v_1=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$、$v_2=(0,1,1)^{\mathsf{T}}$。四点 P_i 的代表依次为 $v_1, v_2, v_1+v_2, 2v_1+v_2$。相对于基 (v_1,v_2) 的齐次坐标依次为

$$[1:0],\ [0:1],\ [1:1],\ [2:1].$$

因此 $[P_1,P_2;P_3,P_4]=[\infty,0;1,2]=2$。
取截线 $m=\{X_3=0\}$，它不经过 O。四条直线与 m 的交点依次为

$$[1:0:0],\ [0:1:0],\ [1:1:0],\ [2:1:0].$$

在 m 上取基 $((1,0,0)^{\mathsf{T}},(0,1,0)^{\mathsf{T}})$，这四点的坐标依次为 $\infty,0,1,2$。由线束交比的定义，

$$[\ell_1,\ell_2;\ell_3,\ell_4]=[\infty,0;1,2]=2.$$

2. 将原二次式写为 $(X_1+X_2)^2+2(X_1-X_2)X_3$。令

$$Z_1=X_1+X_2,\ Z_2=\frac{X_1-X_2+X_3}{\sqrt{2}},\ Z_3=\frac{X_1-X_2-X_3}{\sqrt{2}}.$$

这组换坐标的逆式为

$$X_1=\frac{Z_1}{2}+\frac{Z_2+Z_3}{2\sqrt{2}},\ X_2=\frac{Z_1}{2}-\frac{Z_2+Z_3}{2\sqrt{2}},\ X_3=\frac{Z_2-Z_3}{\sqrt{2}},$$

故换坐标可逆。利用平方差恒等式，原方程变为

$$Z_1^2+Z_2^2-Z_3^2=0.$$

标准方程的矩阵为 $\mathrm{diag}(1,1,-1)$，秩为 3 且有实射影点，所以原方程为有实点的非退化实二次曲线。